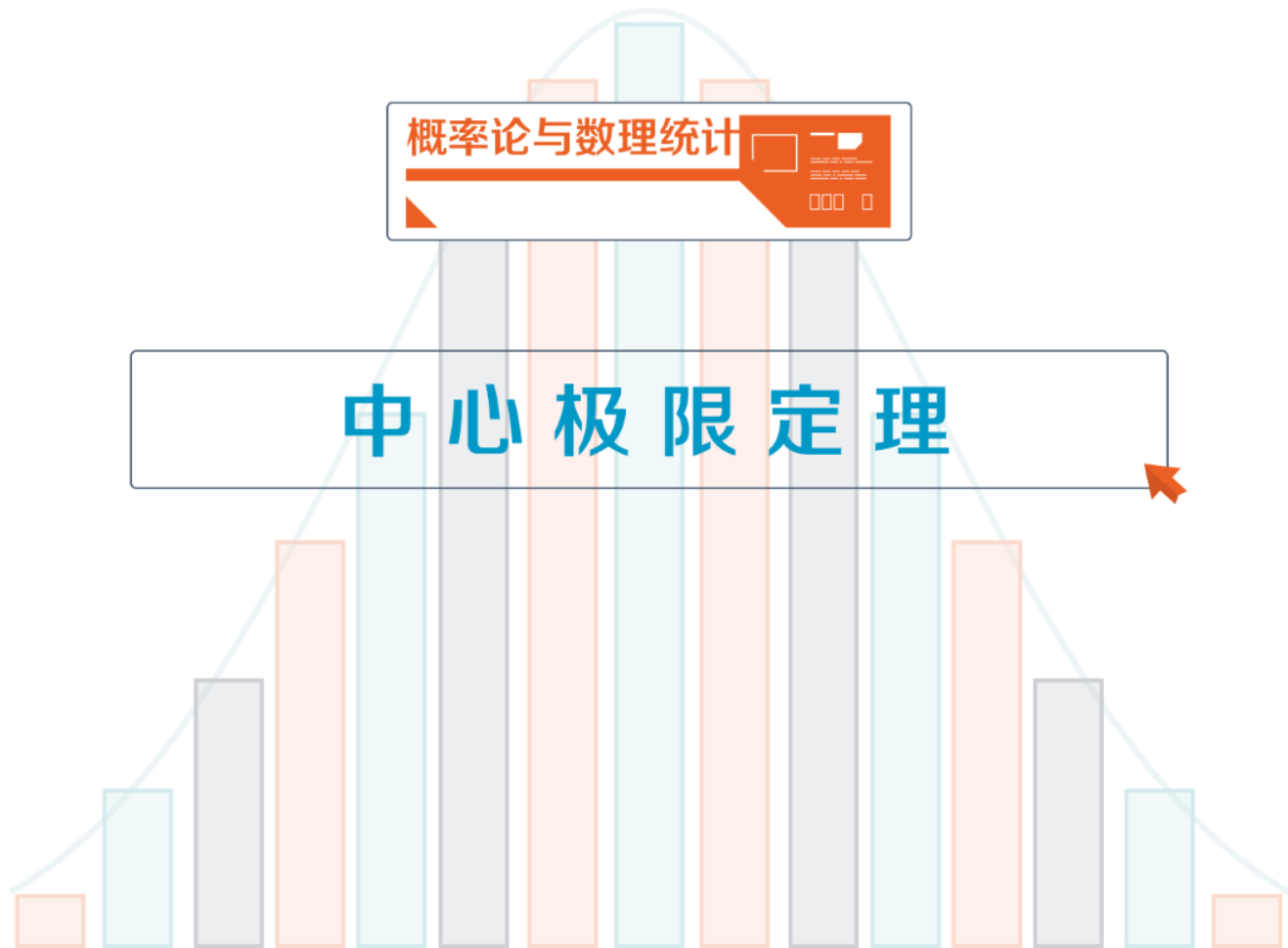




中心极限定理





中心极限定理的客观背景 (Central Limit Theorem (CLT))

在客观实际中有许多随机变量，它们是由大量的相互独立的随机因素的综合影响所形成的。而其中每一因素在总的影响中所起的作用都是微小的。

这种随机变量往往近似地服从正态分布。

该结论得益于高斯对测量误差分布的研究。



Gauss
(1777-1855)



例如：考虑炮弹的射击误差. 设靶心为坐标原点，弹着点的坐标为 (X, Y) ， X ， Y 分别表示弹着点与靶心的横向和纵向误差. 我们来看造成误差的原因是什么？

炮身在每次射击后，因震动而造成微小的偏差；

每发炮弹外形上的细小差别引起空气阻力不同，由此出现的误差；

每发炮弹内炸药的数量和质量上的微小差异而引起的误差；

炮弹在前进时遇到的空气气流的微小扰动而造成的误差；

等等许多原因，每种原因引起一个微小的误差，有的为正，有的为负，都是随机的.



误差 X 或 Y 是这许多彼此间相互独立的随机小误差的总和，即 $X = \sum_{k=1}^n X_k$

考察有限个独立同分布随机变量和： $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$,

可否考虑用极限的方法来计算呢？

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} S_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \quad S_n \approx n\mu \rightarrow \infty, \quad D(S_n - n\mu) = n\sigma^2 \rightarrow \infty$$

$$Y_n = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

在一些较松的条件下，和的极限分布就是正态分布呢，此类定理就是中心极限定理



定理1 (独立同分布的中心极限定理)

设 $X_1, X_2, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $E(X_i)=\mu$, $D(X_i)=\sigma^2>0$, $i=1, 2, \dots$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n\sigma}} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \Phi(x)$$

当 n 较大时 $Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}$ 近似服从标准正态分布 $N(0, 1)$.



利用该定理，可以得到如下近似分布：

(1) 当 n 较大时 $\sum_{k=1}^n X_k = \sqrt{n}\sigma Y_n + n\mu$ 近似服从正态分布 $N(n\mu, n\sigma^2)$

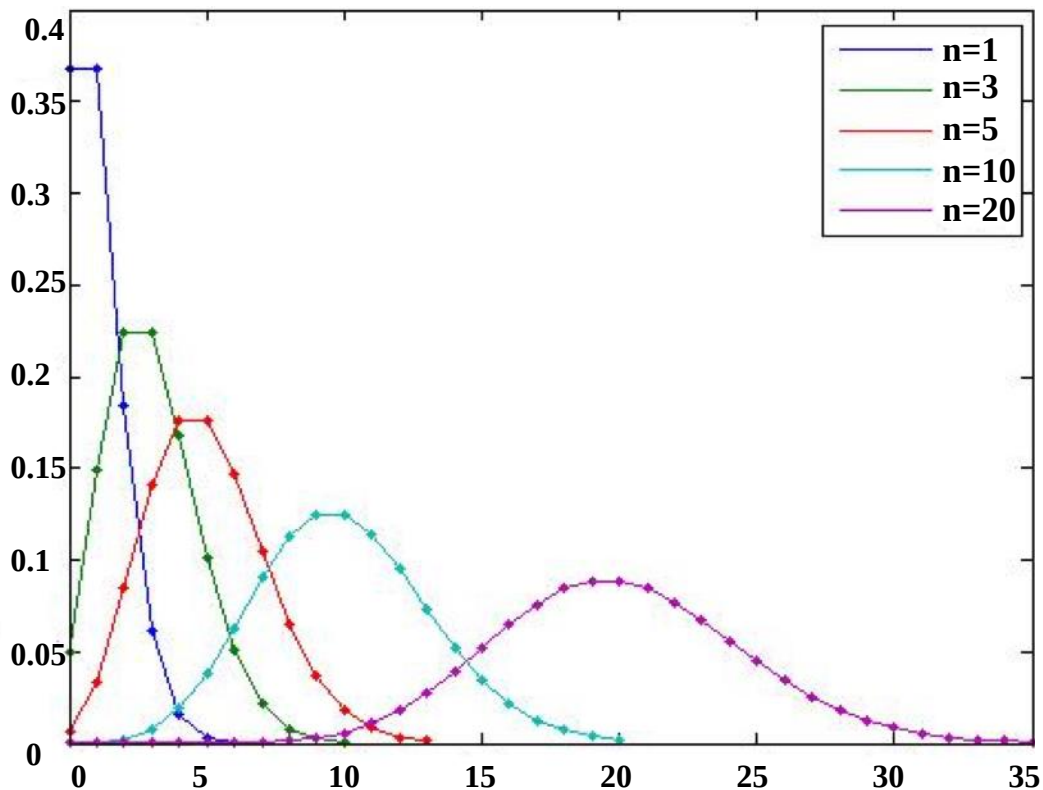
(2) 特别地，当 n 较大时， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 近似服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2/n)$



例如：设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，都服从参数为 λ 的泊松分布，

$$\text{即 } X_i \sim \pi(\lambda), \text{ 则 } S_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim \pi(n\lambda)$$

取 $\lambda=1$ ，当 $n=1, 3, 5, 10, 20$ 时， S_n 的分布律的图像如下所示.



可以看出，当 n 越来越大时， S_n 的分布律的图像形状越来越像正态分布.



定理2 (棣莫佛 - 拉普拉斯定理)

设随机变量 Y_n 服从参数为 n 和 p ($0 < p < 1$) 的二项分布, $n=1, 2, \dots$, 则对于任意的 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \Phi(x)$$

证明: 设 Y_n 是 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数, $P(A)=p$ ($0 < p < 1$)

令 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验 } A \text{ 不发生} \end{cases}, i = 1, \dots, n$

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 $E(X_i)=p$, $D(X_i)=p(1-p)$.



$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{次试验} A \text{发生} \\ 0, & \text{第} i \text{次试验} A \text{不发生} \end{cases}, i = 1, \dots, n$$

则 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$

故由定理1, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$




定理表明, 当 n 较大, $0 < p < 1$ 时, $\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$ 近似于标准正态分布 $N(0, 1)$.

于是, 当 n 较大, $0 < p < 1$ 时, $Y_n \sim N(np, np(1-p))$.

即, 若 $Y \sim b(n, p)$, 则: $Y \sim N(np, np(1-p))$ 近似



例1. 当辐射的强度超过每小时0.5毫伦琴 (mr) 时, 辐射会对人的健康造成伤害. 设一台彩电工作时的平均辐射强度是0.036 (mr/h), 方差是0.0081. 则家庭中一台彩电的辐射一般不会对造成健康伤害. 但是彩电销售店同时有多台彩电工作时, 辐射可能对人造成健康伤害. 现在有16台彩电同时工作, 问这16台彩电的辐射量可以对人造成健康伤害的概率.

解: 设 X_i 为第 i 台彩电的辐射量, 则 $EX_i=0.036$, $DX_i=0.0081$, $i=1,2,\dots,16$.
则 $S=X_1+X_2+\dots+X_{16}$ 是16台彩电的总辐射量.



当辐射的强度超过每小时0.5毫伦琴时，会对人的健康造成伤害.

$S = X_1 + X_2 + \dots + X_{16}$ 是16台彩电的总辐射量, $EX_i = 0.036$, $DX_i = 0.0081$

由中心极限定理, $S \sim N(16 \times 0.036, 16 \times 0.0081)$ (近似)

$$\begin{aligned} P(S > 0.5) &\approx 1 - F(0.5) = 1 - \Phi\left(\frac{0.5 - 16 \times 0.036}{\sqrt{16 \times 0.0081}}\right) \\ &\approx \Phi(0.211) = 0.58 \end{aligned}$$

即：这16台彩电以大约58%的概率会对人造成健康伤害.



- 例2.** 某保险公司有10000个同龄又同阶层的人参加某种医疗保险. 已知该类人在一年内生该种病的概率为0.006. 每个参加保险的人在年初付12元保险费, 而在生病时可从公司领得1000元. 问在此项业务活动中,
- (1) 保险公司赔钱的概率是多少?
 - (2) 保险公司获得利润 (暂不计管理费) 不少于40000的概率是多少?

解: 令 X 表示10000个参加该种医疗保险的人中, 一年内生该病的人数,
易知: $X \sim b(10000, 0.006)$



10000个人参加保险，得病的概率为0.06，每人保险费12元，生病时可得1000元. (1) 保险公司赔钱的概率是多少？ $X \sim b(10000, 0.006)$

$$EX = 10000 \times 0.006 = 60 \quad DX = 10000 \times 0.006 \times 0.994 = 59.64$$

由棣莫佛-拉普拉斯定理，有 $X \sim N(60, 59.64)$ (近似)

$$P(10000 \times 12 - X \times 1000 \leq 0) = P(X \geq 120) \approx 1 - F(120)$$

$$\approx 1 - \Phi\left(\frac{120 - 60}{\sqrt{59.64}}\right) \approx 1 - \Phi(7.769) \approx 0$$



10000个人参加保险，得病的概率为0.06，每人保险费12元，生病时可得1000元. (2) 保险公司获得利润（暂不计管理费）不少于40000的概率是多少？

$X \sim N(60, 59.64)$ (近似)

$$P(10000 \times 12 - X \times 1000 \geq 40000) = P(X \leq 80) \approx F(80)$$

$$= \Phi\left(\frac{80 - 60}{\sqrt{59.64}}\right) = \Phi(2.59) = 0.9952$$



中心极限定理是概率论中最著名的结果之一，它不仅提供了计算独立随机变量和的近似概率的简单方法，而且有助于解释为什么很多自然群体的经验频率呈现钟形曲线这一值得注意的事实.

